# Quaderno del Prof

**Matematica**

Teoria Completa, Dimostrazioni Passo-Passo ed Esercizi Risolti

---

## ESPONENZIALI E LOGARITMI

---

**Liceo Scientifico Statale «Leonardo da Vinci» – Maglie**

Classe: **4ª Sezione B**

Materia: **Matematica**

# Indice


**1 La Funzione Esponenziale e la Costante di Nepero** **2**
1.1 La Genesi del Numero $e$: Il Problema di Jacob Bernoulli . . . 2
1.2 Algebra delle Potenze ad Esponente Reale . . . 4
1.3 Definizione e Proprietà della Funzione Esponenziale . . . 5
1.3.1 Caratteristiche Analitiche e Asintoti . . . 5
1.4 Rappresentazione Grafica Comparativa . . . 6

**2 Equazioni e Disequazioni Esponenziali** **8**
2.1 Tipologie di Equazioni Esponenziali e Metodi Risolutivi . . . 8
2.1.1 1. Equazione Elementare $a^x = b$ . . . 8
2.1.2 2. Metodo di Riduzione alla Stessa Base . . . 8
2.1.3 3. Metodo del Raccoglimento a Fattor Comune . . . 9
2.1.4 4. Metodo della Variabile Ausiliaria . . . 9
2.1.5 5. Metodo dei Logaritmi per Basi Diverse . . . 10
2.2 Risoluzione Grafica di Equazioni Trascendenti Miste . . . 10
2.3 Disequazioni Esponenziali . . . 11

**3 Teoria dei Logaritmi e Funzione Inversa** **13**
3.1 Definizione e Significato Operativo . . . 13
3.1.1 Proprietà Immediate . . . 13
3.2 Teoremi Fondamentali sui Logaritmi e relative Dimostrazioni . . . 13
3.3 La Funzione Logaritmica e la Simmetria Speculare con l'Esponenziale . . . 15

**4 Equazioni e Disequazioni Logaritmiche** **17**
4.1 Tipologie di Equazioni Logaritmiche e Metodi Risolutivi . . . 17
4.1.1 1. Equazione Elementare $\log_a x = b$ . . . 17
4.1.2 2. Metodo di Riduzione a Logaritmi con Stessa Base . . . 17
4.1.3 3. Metodo della Variabile Ausiliaria . . . 17
4.1.4 4. Metodo del Cambiamento di Base . . . 18
4.2 Il Ruolo Preliminare delle Condizioni di Esistenza (C.E.) . . . 18
4.3 Disequazioni Logaritmiche e Comportamento della Base . . . 19
4.4 Disequazione Logaritmica Fratta con Basi Reciproche . . . 19
4.5 Studio Parametrico con Valore Assoluto (Esercizio 4.2 / Es. 978) . . . 21

# Capitolo 1

# La Funzione Esponenziale e la Costante di Nepero

## 1.1 La Genesi del Numero $e$: Il Problema di Jacob Bernoulli

Il numero trascendente $e \approx 2{,}718281828459\ldots$, noto storicamente come *costante di Eulero* o *numero di Nepero*, trae la propria origine formale dall'analisi finanziaria della capitalizzazione composta intrapresa dal matematico svizzero Jacob Bernoulli nel 1683.

Consideriamo un capitale iniziale $C$ investito a un tasso nominale di rendimento annuo pari al 100% ($r = 1$). Se l'interesse viene riconosciuto e liquidato esclusivamente alla fine dell'anno (capitalizzazione semplice annuale), il montante finale $M$ generato è:

$$M = C + C \cdot 1 = C(1 + 1) = 2C \tag{1.1}$$

Qualora il medesimo rendimento annuale venga frazionato in due semestri, a ciascuna scadenza semestrale corrisponderà un tasso parziale pari a $\frac{r}{2} = 50\% = 0{,}5$. Al termine del primo semestre il capitale accumulato diventa:

$$M_{1/2} = C + C \cdot 0{,}5 = C(1 + 0{,}5) = 1{,}5\,C \tag{1.2}$$

Nel secondo semestre, l'interesse non matura solo sul capitale primitivo $C$, bensì sull'intero montante $M_{1/2}$ maturato (regime di interesse composto):

$$M_1 = M_{1/2} + M_{1/2} \cdot 0{,}5 = M_{1/2}(1 + 0{,}5) = C(1 + 0{,}5)(1 + 0{,}5) = C\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25\,C \tag{1.3}$$

Generalizzando il procedimento a una suddivisione dell'anno in $n$ sotto-periodi omogenei (quadrimestri con $n = 3$, trimestri con $n = 4$, mesi con $n = 12$, giorni con $n = 365$), il tasso per ciascun periodo è $\frac{1}{n}$ e il montante finale dopo un anno è governato dalla legge:

$$M_n = C\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \tag{1.4}$$

**Tabella 1.1:** Convergenza del montante $M_n$ per $C = 1000$ euro al crescere delle frazioni temporali $n$.

| **Frequenza** | **Periodi ($n$)** | **Formula analitica** | **Montante finale (EUR)** |
|---|---|---|---|
| Annuale | $n = 1$ | $1000 \cdot (1+1)^{1}$ | 2000,00 |
| Semestrale | $n = 2$ | $1000 \cdot (1+0{,}5)^{2}$ | 2250,00 |
| Quadrimestrale | $n = 3$ | $1000 \cdot (1+1/3)^{3}$ | 2370,37 |
| Trimestrale | $n = 4$ | $1000 \cdot (1+0{,}25)^{4}$ | 2441,41 |
| Mensile | $n = 12$ | $1000 \cdot (1 + 1/12)^{12}$ | 2613,04 |
| Giornaliero | $n = 365$ | $1000 \cdot (1 + 1/365)^{365}$ | 2714,57 |
| Orario | $n = 8760$ | $1000 \cdot (1 + 1/8760)^{8760}$ | 2718,13 |
| Al secondo | $n = 31\,536\,000$ | $1000 \cdot (1+1/n)^{n}$ | 2718,28 |
| **Continua (istante per istante)** | **Stabilizzazione** | $\mathbf{1000 \cdot e}$ | **2718,2818…** |

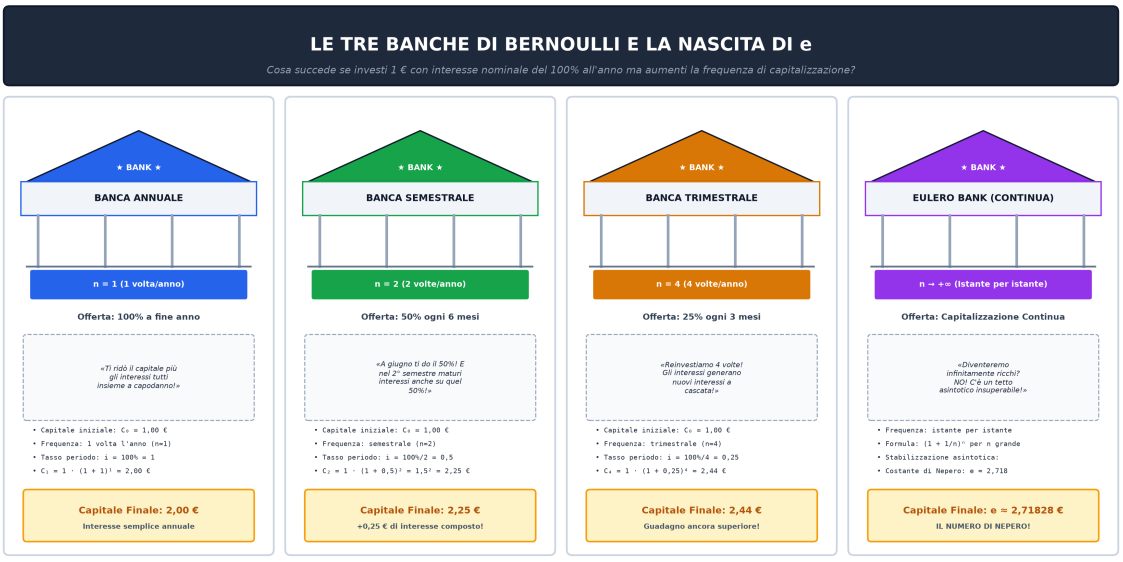



**Figura 1.1:** Striscia e infografica didattica: Il paradosso economico di Jacob Bernoulli e il confronto tra le banche (annuale 100%, semestrale 50%, trimestrale 25%) fino alla soglia asintotica insuperabile del numero di Nepero $e \approx 2{,}71828\ldots$ EUR.

**Teorema 1.1: La Costante di Nepero $e$**

All'aumentare indefinito del numero $n$ di suddivisioni temporali nella capitalizzazione composta, i valori della successione:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}^+ \tag{1.5}$$

crescono progressivamente mantenendosi sempre inferiori a 3. La successione si stabilizza così verso un valore numerico costante e insuperabile, indicato universalmente con la lettera $e$:

$$e \approx 2{,}718281828459\ldots \tag{1.6}$$

**Dimostrazione Analitica: Monotonia e Limitatezza $a_n < 3$ con il Binomio di Newton.**

Utilizzando lo sviluppo del binomio di Newton:

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n(n-1)\ldots 1}{n!}\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\ldots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Ciascun addendo è positivo. All'aumentare di $n$ a $n+1$, compaiono sia un termine aggiuntivo positivo, sia fattori moltiplicativi $\left(1 - \frac{k}{n}\right) < \left(1 - \frac{k}{n+1}\right)$ più grandi. Dunque $a_n < a_{n+1}$ (stretta crescenza). Inoltre, poiché $\left(1 - \frac{k}{n}\right) < 1$ e per $k \geq 2$ si ha $k! \geq 2^{k-1}$:

$$a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 1 + 2 = 3 \tag{1.7}$$

Essendo monotona crescente e limitata superiormente da 3, i valori della successione si stabilizzano e convergono a un valore finito compreso tra 2 e 3, identificato con la costante $e$.

## 1.2 Algebra delle Potenze ad Esponente Reale

Prima di analizzare la funzione esponenziale reale, richiamiamo le proprietà fondamentali delle potenze. Siano $a, b \in \mathbb{R}^+$ ed $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
2. $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
3. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
4. $(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^x = \dfrac{a^x}{b^x}$
6. $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$
7. $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^+)$

## 1.3 Definizione e Proprietà della Funzione Esponenziale

**Definizione 1.1: Funzione Esponenziale**

Si definisce *funzione esponenziale elementare di base* $a$ l'applicazione:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+, \quad f(x) = a^x \tag{1.8}$$

con il vincolo fondamentale di ammissibilità della base:

$$a > 0 \quad \text{e} \quad a \neq 1 \tag{1.9}$$

**Perché la base $a$ deve soddisfare $a > 0$ ed $a \neq 1$?**

- Se $a < 0$: l'espressione $a^x$ perde di significato reale per infiniti esponenti frazionari. Ad esempio, per $a = -4$ e $x = 1/2$, si avrebbe $(-4)^{1/2} = \sqrt{-4} \notin \mathbb{R}$. La funzione non sarebbe definibile in un intervallo continuo.
- Se $a = 0$: si avrebbe $0^x = 0$ per ogni $x > 0$, mentre per $x \leq 0$ l'espressione risulterebbe indeterminata ($0^0$) o priva di significato ($0^{-1} = 1/0$).
- Se $a = 1$: l'espressione $1^x = 1$ degenera nella retta orizzontale costante $y = 1$, perdendo la caratteristica di biiettività essenziale per definire il logaritmo.

### 1.3.1 Caratteristiche Analitiche e Asintoti

- **Dominio:** $\mathcal{D} = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.
- **Codominio (Insieme Immagine):** $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$. L'esponenziale reale è sempre strettamente positiva:
$$a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \tag{1.10}$$
- **Punto fisso fondamentale:** Per ogni $a$, si ha $a^0 = 1$, dunque il grafico interseca l'asse delle ordinate nel punto $P(0, 1)$. Inoltre passa per $(1, a)$.
- **Biforcazione della monotonia:**
  - Se $\mathbf{a > 1}$: la funzione è **strettamente crescente**:
  $$x_1 < x_2 \iff a^{x_1} < a^{x_2} \tag{1.11}$$
  Comportamento asintotico e andamento globale:
    - Per valori di $x$ negativi di modulo sempre più grande ($x \to -\infty$), i valori di $a^x$ si avvicinano sempre più alla retta $y = 0$ senza mai toccarla (**asintoto orizzontale sinistro**: $y = 0$).
    - Per valori di $x$ positivi via via crescenti ($x \to +\infty$), i valori di $a^x$ crescono indefinitamente verso l'alto ($y \to +\infty$).
  - Se $\mathbf{0 < a < 1}$: la funzione è **strettamente decrescente**:
  $$x_1 < x_2 \iff a^{x_1} > a^{x_2} \tag{1.12}$$
  Comportamento asintotico e andamento globale:

  - Per valori di $x$ negativi di modulo sempre più grande ($x \to -\infty$), i valori della funzione crescono indefinitamente verso l'alto ($y \to +\infty$).
  - All'aumentare indefinito di $x$ verso valori positivi ($x \to +\infty$), la curva si avvicina sempre più alla retta $y = 0$ senza mai toccarla (**asintoto orizzontale destro**: $y = 0$).

- **Simmetria speculare tra basi reciproche:** Poiché $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$, la curva $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ si ottiene da $y = a^x$ mediante una riflessione assiale rispetto all'asse delle ordinate $y$ ($x \mapsto -x$).

## 1.4 Rappresentazione Grafica Comparativa

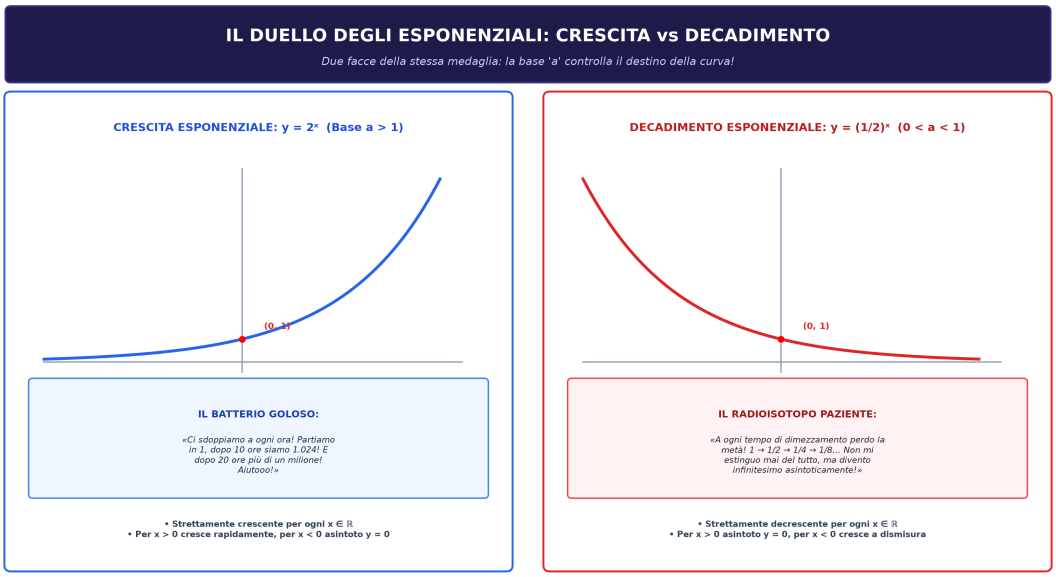



**Figura 1.2:** Infografica comparativa: Il duello degli esponenziali. La base $a > 1$ governa la moltiplicazione esponenziale ($y = 2^x$), mentre $0 < a < 1$ governa il decadimento asintotico a tempo di dimezzamento ($y = (1/2)^x$).

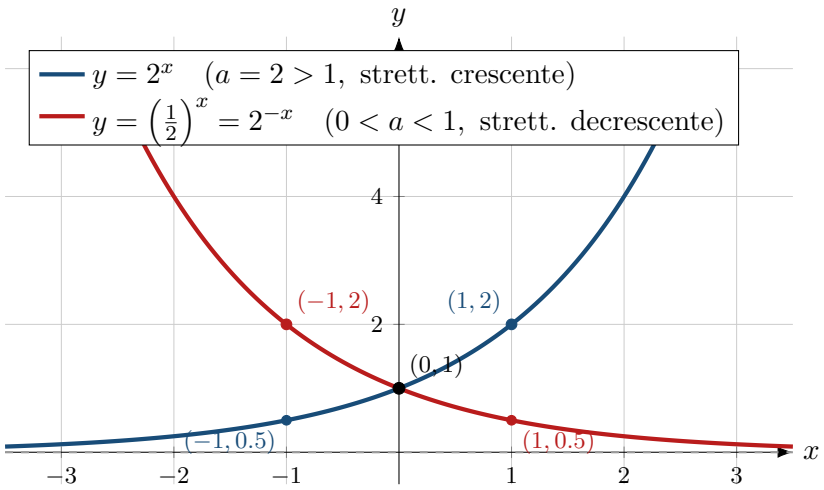



**Figura 1.3:** Confronto cartesiano tra la curva esponenziale a base intera $y = 2^x$ e la corrispondente a base frazionaria reciproca $y = (1/2)^x$. Si noti il passaggio per il punto comune $(0, 1)$ e la perfetta simmetria rispetto all'asse $y$.

# Capitolo 2

# Equazioni e Disequazioni Esponenziali

## 2.1 Tipologie di Equazioni Esponenziali e Metodi Risolutivi

Un'equazione si dice *esponenziale* quando l'incognita $x$ compare nell'esponente di almeno una potenza.

### 2.1.1 1. Equazione Elementare $a^x = b$

Dalla definizione di funzione esponenziale e dalla positività di $a^x$:

- Se $\mathbf{b \leq 0}$: l'equazione $a^x = b$ è **impossibile** in $\mathbb{R}$ ($\mathcal{S} = \emptyset$). Esempio: $3^x = -2$ o $5^x = 0$ non ammettono soluzioni reali.
- Se $\mathbf{b > 0}$: per la stretta monotonia (e quindi biiettività) della funzione $f(x) = a^x$, esiste una e una sola soluzione reale:

$$a^x = b \iff x = \log_a b \tag{2.1}$$

### 2.1.2 2. Metodo di Riduzione alla Stessa Base

Qualora entrambi i membri dell'equazione possano essere riscritti come potenze della medesima base $a$:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \tag{2.2}$$

**Esempio Guida 2.1: Riconduzione a base comune**

Risolvere l'equazione:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-3} = \left(\frac{9}{4}\right)^{x}$$

Osserviamo che la frazione $\frac{9}{4}$ è il quadrato del reciproco di $\frac{2}{3}$:

$$\frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \implies \left(\frac{9}{4}\right)^{x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2x}$$

Uguagliando gli esponenti:

$$x^2 - 3 = -2x \iff x^2 + 2x - 3 = 0 \iff (x+3)(x-1) = 0$$

Le soluzioni sono $\mathcal{S} = \{-3, 1\}$.

### 2.1.3 3. Metodo del Raccoglimento a Fattor Comune

Quando compaiono somme o differenze di potenze aventi la medesima base ed esponenti lineari in $x$, si applicano le proprietà $a^{x+k} = a^x \cdot a^k$ e si raccoglie a fattor comune il termine esponenziale $a^x$:

$$a^{x+k_1} \pm a^{x+k_2} = c \iff a^x \left(a^{k_1} \pm a^{k_2}\right) = c \iff a^x = \frac{c}{a^{k_1} \pm a^{k_2}} \tag{2.3}$$

**Esempio Guida 2.2: Raccoglimento a fattor comune dagli appunti**

Risolvere le seguenti equazioni tratte dalle lezioni del corso:

**a.** $2^{x+1} - 2^x = 4$:
Scomponendo $2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1$:

$$2^x \cdot 2 - 2^x = 4 \iff 2^x(2-1) = 4 \iff 2^x = 4 = 2^2 \implies \mathbf{x = 2}$$

**b.** $3^{x+1} - 3^{x-1} = 24$:
Scomponendo $3^{x+1} = 3 \cdot 3^x$ e $3^{x-1} = \frac{1}{3} \cdot 3^x$:

$$3^x \left(3 - \frac{1}{3}\right) = 24 \iff 3^x \cdot \frac{8}{3} = 24 \iff 3^x = 24 \cdot \frac{3}{8} = 9 = 3^2 \implies \mathbf{x = 2}$$

### 2.1.4 4. Metodo della Variabile Ausiliaria

Quando l'equazione presenta potenze con esponenti multipli, si effettua una sostituzione algebrica:

$$t = a^x \quad \text{con il vincolo vincolante } t > 0 \tag{2.4}$$

**Esercizio Svolto 2.1: Equazione con variabile ausiliaria**

Risolvere l'equazione trascendente:

$$4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$$

**Svolgimento:** Riscriviamo le potenze in base 2:

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2, \qquad 2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1 = 2 \cdot 2^x$$

L'equazione diviene:

$$(2^x)^2 - 6 \cdot (2^x) + 8 = 0$$

Poniamo la variabile ausiliaria $t = 2^x > 0$:

$$t^2 - 6t + 8 = 0 \iff (t-2)(t-4) = 0 \implies t_1 = 2, \quad t_2 = 4$$

Entrambi i valori sono strettamente positivi, dunque accettabili. Risostituendo $t = 2^x$:

$$2^x = 2 \implies x = 1$$
$$2^x = 4 = 2^2 \implies x = 2$$

L'insieme delle soluzioni è $\mathcal{S} = \{1, 2\}$.

**Il Tranello delle Radici Ausiliarie Negative**

Se l'equazione polinomiale ausiliaria fornisce radici negative o nulle (ad esempio $t = -4$ oppure $t = 0$), esse **vanno scartate all'istante** perché $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. L'equazione $2^x = -4$ non ammette alcuna soluzione reale: lo studente non deve cadere nell'errore di calcolare logaritmi di quantità non positive!

### 2.1.5 5. Metodo dei Logaritmi per Basi Diverse

Quando compaiono potenze con basi diverse e non riconducibili a una base comune (es. $a^{f(x)} = b^{g(x)}$ con $a \neq b$), si applicano i logaritmi naturali ad ambo i membri positivi:

$$a^{f(x)} = b^{g(x)} \iff \ln\left(a^{f(x)}\right) = \ln\left(b^{g(x)}\right) \iff f(x)\ln a = g(x)\ln b \tag{2.5}$$

**Esempio Guida 2.3: Applicazione dei logaritmi con basi diverse**

Risolvere l'equazione $2^{x+1} = 5^x$:

$$\begin{aligned} \ln(2^{x+1}) = \ln(5^x) &\iff (x+1)\ln 2 = x\ln 5 \\ &\iff x\ln 2 + \ln 2 = x\ln 5 \\ &\iff x(\ln 5 - \ln 2) = \ln 2 \implies \mathbf{x = \frac{\ln 2}{\ln 5 - \ln 2} = \frac{\ln 2}{\ln(5/2)}} \end{aligned}$$

**Classificazione Sistematica dei Metodi Risolutivi delle Equazioni Esponenziali**

| Forma Tipica | Caratteristica Chiave | Strategia Risolutiva |
|---|---|---|
| $a^x = b$ | Termine unico e termine noto | Se $b \leq 0 \implies \emptyset$; se $b > 0 \implies x = \log_a b$. |
| $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ | Stessa base a entrambi i membri | Uguaglianza diretta degli esponenti: $f(x) = g(x)$. |
| $a^{x+k_1} \pm a^{x+k_2} = c$ | Somma lineare di potenze con stessa base | Raccoglimento a fattor comune del termine $a^x$. |
| $c_1 a^{2x} + c_2 a^x + c_3 = 0$ | Esponenti uno doppio dell'altro | Variabile ausiliaria $t = a^x$ con vincolo $t > 0$. |
| $a^{f(x)} = b^{g(x)}$ | Basi diverse e irriducibili | Applicazione del logaritmo naturale ad ambo i membri. |
| $a^x = P(x)$ | Termini esponenziali e algebrici misti | Metodo grafico nel piano cartesiano. |

## 2.2 Risoluzione Grafica di Equazioni Trascendenti Miste

Quando compaiono simultaneamente funzioni esponenziali e funzioni algebriche (polinomi, razionali fratte, radici), non è in generale possibile isolare algebricamente l'incognita. Si adotta allora il **metodo grafico**, associando l'equazione all'intersezione di due curve note nel piano cartesiano.

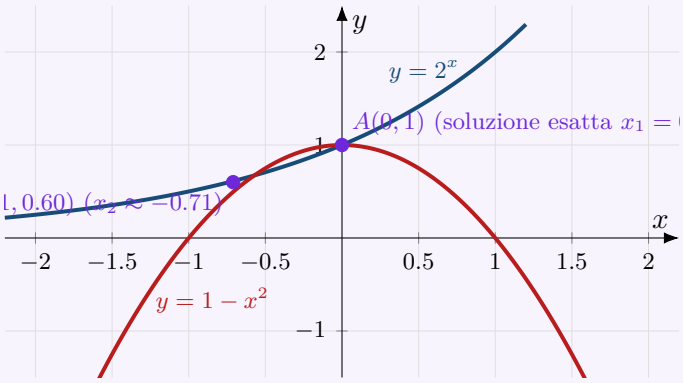
**Esercizio Svolto 2.2: Risoluzione grafica di $2^x = 1 - x^2$**

Determinare il numero e il valore (esatto o approssimato) delle radici reali dell'equazione:

$$2^x = 1 - x^2$$

**Svolgimento:** Scomponiamo l'equazione nel sistema cartesiano di due curve elementari:

$$\begin{cases} y = 2^x & \text{(curva esponenziale crescente, } P(0,1) \text{ e asintoto orizzontale } y = 0) \\ y = 1 - x^2 & \text{(parabola con vertice in } V(0,1), \text{ concavità verso il basso e zeri in } \pm 1) \end{cases}$$




*Risoluzione grafica di $2^x = 1 - x^2$: le due curve si intersecano esattamente nel vertice $A(0,1)$ e nel punto $B(-0{,}71, 0{,}60)$.*

Dall'ispezione grafica:

1. Per $x = 0$: $2^0 = 1$ e $1 - 0^2 = 1$. L'uguaglianza è verificata identicamente. Dunque $x_1 = 0$ è una radice intera esatta.

2. Per $x > 0$: per $x \in (0,1)$ si ha $2^x > 1$, mentre $1 - x^2 < 1$. Per $x \geq 1$ la parabola è negativa ($1 - x^2 \leq 0$) mentre l'esponenziale è strettamente maggiore di 2. Dunque non vi sono altre soluzioni per $x > 0$.

3. Per $x < 0$: consideriamo la funzione ausiliaria continua $g(x) = 2^x + x^2 - 1$.

$$g(-1) = 2^{-1} + (-1)^2 - 1 = \frac{1}{2} + 1 - 1 = \frac{1}{2} > 0$$
$$g(-0{,}5) = 2^{-0{,}5} + (-0{,}5)^2 - 1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + 0{,}25 - 1 \approx 0{,}707 - 0{,}75 = -0{,}043 < 0$$

Per il *Teorema di Esistenza degli Zeri*, esistendo una variazione di segno nell'intervallo continuo $[-1, -0{,}5]$, esiste una seconda radice reale $x_2 \in (-1, -0{,}5)$. Con il metodo delle tangenti di Newton o bisezione si trova $x_2 \approx -0{,}714$.

## 2.3 Disequazioni Esponenziali

La risoluzione delle disequazioni esponenziali si fonda direttamente sulla monotonia della funzione esponenziale.

### Regola Aurea sulle Basi nelle Disequazioni

Sia data la disequazione $a^{f(x)} > a^{g(x)}$:

- **Se $a > 1$ (Funzione strettamente crescente):** il verso della disuguaglianza **SI CONSERVA**:
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x) \tag{2.6}$$
- **Se $0 < a < 1$ (Funzione strettamente decrescente):** il verso della disuguaglianza **SI INVERTE**:
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x) \tag{2.7}$$

### Esempio Guida 2.4: Disequazione con base minore di 1

Risolvere la disequazione:
$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq 9^{x+2}$$

Portiamo entrambi i membri alla base $\frac{1}{3}$:

$$9 = 3^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \implies 9^{x+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2(x+2)} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2x-4}$$

Poiché la base è $a = \frac{1}{3} < 1$, confrontiamo gli esponenti **invertendo il verso**:

$$2x - 1 \leq -2x - 4 \iff 4x \leq -3 \iff x \leq -\frac{3}{4}$$

La soluzione è $\mathcal{S} = \left(-\infty, -\frac{3}{4}\right]$.

# Capitolo 3

# Teoria dei Logaritmi e Funzione Inversa

## 3.1 Definizione e Significato Operativo

**Definizione 3.1: Logaritmo**

Dati due numeri reali $a > 0$ con $a \neq 1$, e $b > 0$, si definisce *logaritmo in base $a$ di $b$* l'esponente reale $x$ al quale occorre elevare la base $a$ per ottenere l'argomento $b$:

$$x = \log_a b \iff a^x = b \tag{3.1}$$

dove $a$ è la **base** del logaritmo e $b$ è l'**argomento**.

**Condizioni Tassative di Esistenza**

L'operatore logaritmico $\log_a b$ è definito nello spazio reale $\mathbb{R}$ **se e solo se**:

$$\begin{cases} b > 0 & \text{(Argomento strettamente positivo)} \\ a > 0 \land a \neq 1 & \text{(Base strettamente positiva e diversa da 1)} \end{cases} \tag{3.2}$$

### 3.1.1 Proprietà Immediate

Dalla definizione discendono immediatamente le seguenti identità fondamentali:

1. $\log_{\mathbf{a}} \mathbf{1} = \mathbf{0}$, poiché $a^0 = 1$ per ogni base $a$.
2. $\log_{\mathbf{a}} \mathbf{a} = \mathbf{1}$, poiché $a^1 = a$.
3. $\mathbf{a}^{\log_{\mathbf{a}} \mathbf{b}} = \mathbf{b}$, per definizione di operazione inversa.
4. $\log_{\mathbf{a}}(\mathbf{a}^{\mathbf{x}}) = \mathbf{x}$, per ogni $x \in \mathbb{R}$.

## 3.2 Teoremi Fondamentali sui Logaritmi e relative Dimostrazioni

**Teorema 3.1: Logaritmo del Prodotto**

Dati $a > 0$ ($a \neq 1$) e due argomenti $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \tag{3.3}$$

**Dimostrazione.**

Poniamo $\alpha = \log_a x$ e $\beta = \log_a y$. Dalla definizione di logaritmo segue:

$$x = a^\alpha \quad \text{e} \quad y = a^\beta \tag{3.4}$$

Moltiplicando membro a membro i due numeri reali positivi e applicando il primo teorema dell'algebra delle potenze:

$$x \cdot y = a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta} \tag{3.5}$$

Applicando ora la definizione di logaritmo in base $a$ all'uguaglianza $x \cdot y = a^{\alpha+\beta}$:

$$\log_a(x \cdot y) = \alpha + \beta \tag{3.6}$$

Risostituendo le espressioni iniziali di $\alpha$ e $\beta$:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \tag{3.7}$$

**Teorema 3.2: Logaritmo del Quoziente**

Dati $a > 0$ $(a \neq 1)$ e due argomenti $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \tag{3.8}$$

**Dimostrazione.**

Poniamo $\alpha = \log_a x$ e $\beta = \log_a y \implies x = a^\alpha, y = a^\beta$. Eseguendo il rapporto:

$$\frac{x}{y} = \frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta} \tag{3.9}$$

Per definizione di logaritmo:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \alpha - \beta = \log_a x - \log_a y \tag{3.10}$$

**Teorema 3.3: Logaritmo della Potenza**

Dati $a > 0$ $(a \neq 1)$, $x > 0$ e un qualsiasi esponente reale $k \in \mathbb{R}$:

$$\log_a(x^k) = k \cdot \log_a x \tag{3.11}$$

**Dimostrazione.**

Poniamo $\alpha = \log_a x \implies x = a^\alpha$. Elevando entrambi i membri alla potenza reale $k$:

$$x^k = (a^\alpha)^k = a^{k \cdot \alpha} \tag{3.12}$$

Applicando la definizione di logaritmo:

$$\log_a(x^k) = k \cdot \alpha = k \cdot \log_a x \tag{3.13}$$

In particolare, per i radicali: $\log_a \sqrt[n]{x} = \log_a(x^{1/n}) = \frac{1}{n}\log_a x$.

**Teorema 3.4: Formula del Cambio di Base**

Dati due basi ammissibili $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ e un argomento $b > 0$:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{3.14}$$

**Dimostrazione.**

Poniamo $x = \log_a b \implies a^x = b$. Calcoliamo il logaritmo in base $c$ di ambo i membri positivi:

$$\log_c(a^x) = \log_c b \tag{3.15}$$

Applicando il teorema della potenza al primo membro:

$$x \cdot \log_c a = \log_c b \tag{3.16}$$

Poiché $a \neq 1$, si ha $\log_c a \neq 0$. Possiamo dunque dividere:

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a} \implies \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{3.17}$$

**Corollario 3.1: Inversione tra Base e Argomento**

Ponendo $c = b$ nella formula del cambio di base:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \tag{3.18}$$

Inoltre, se la base è a sua volta una potenza $a^n$:

$$\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \log_a b \tag{3.19}$$

## 3.3 La Funzione Logaritmica e la Simmetria Speculare con l'Esponenziale

La funzione logaritmica $y = \log_a x$ è la **funzione inversa** della funzione esponenziale $y = a^x$. Da un punto di vista geometrico, due funzioni inverse presentano grafici che sono uno il corrispondente simmetrico dell'altro rispetto alla **bisettrice del primo e terzo quadrante** di equazione $y = x$.

Dalla riflessione geometrica $(x, y) \longleftrightarrow (y, x)$ conseguono le proprietà duali del logaritmo:

- **Dominio e Codominio invertiti:**

$$\mathcal{D}(\log_a) = \mathrm{Im}(a^x) = (0, +\infty), \qquad \mathrm{Im}(\log_a) = \mathcal{D}(a^x) = \mathbb{R} \tag{3.20}$$

- **Inversione degli asintoti:** L'asintoto orizzontale $y = 0$ dell'esponenziale si trasforma nell'**asintoto verticale** $x = 0$ (asse $y$) per la curva logaritmica:
  - Se $a > 1$: quando $x$ si avvicina a 0 da destra ($x > 0$), la curva scende indefinitamente verso il basso lungo l'asse $y$ ($y \to -\infty$); all'aumentare indefinito di $x$, la funzione cresce lentamente verso l'alto ($y \to +\infty$).
  - Se $0 < a < 1$: quando $x$ si avvicina a 0 da destra, la curva sale indefinitamente verso l'alto ($y \to +\infty$); all'aumentare indefinito di $x$, la funzione scende verso valori negativi di modulo arbitrariamente grande ($y \to -\infty$).

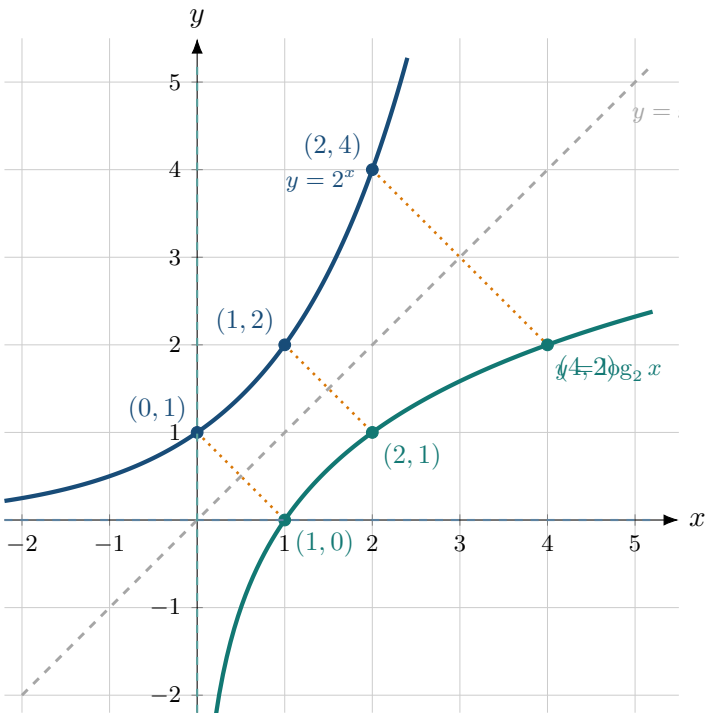



**Figura 3.1:** Simmetria speculare assiale tra la funzione esponenziale $y = 2^x$ e la funzione logaritmica $y = \log_2 x$ rispetto alla bisettrice $y = x$. Si evidenzia lo scambio di coordinate $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$ e la mutua trasformazione degli asintoti: l'asintoto orizzontale $y = 0$ si riflette nell'asintoto verticale $x = 0$.

# Capitolo 4

# Equazioni e Disequazioni Logaritmiche

## 4.1 Tipologie di Equazioni Logaritmiche e Metodi Risolutivi

Un'equazione si dice *logaritmica* quando l'incognita compare nell'argomento di almeno un logaritmo.

### 4.1.1 1. Equazione Elementare $\log_a x = b$

Dalla definizione di logaritmo, poiché la funzione logaritmica è una biiezione da $\mathbb{R}^+$ su $\mathbb{R}$, per qualunque valore reale $b \in \mathbb{R}$ esiste una e una sola soluzione:

$$\log_a x = b \iff x = a^b \quad \text{(soddisfa automaticamente } x > 0) \tag{4.1}$$

### 4.1.2 2. Metodo di Riduzione a Logaritmi con Stessa Base

Quando entrambi i membri dell'equazione sono ricondotti a un singolo logaritmo nella medesima base $a$:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases} \iff \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases} \tag{4.2}$$

### 4.1.3 3. Metodo della Variabile Ausiliaria

Quando l'equazione contiene potenze del logaritmo (ad esempio $[\log_a x]^2$), si pone:

$$t = \log_a x, \quad t \in \mathbb{R} \tag{4.3}$$

A differenza dell'esponenziale, il logaritmo ha per codominio l'intero asse reale $\mathbb{R}$, pertanto la variabile ausiliaria $t$ può assumere **qualunque valore reale** (positivo, nullo o negativo).

**Esempio Guida 4.1: Equazione con variabile ausiliaria logaritmica**

Risolvere l'equazione $\log_2^2 x - 3\log_2 x + 2 = 0$.
**Svolgimento:**

1. Condizione di Esistenza: $x > 0$.
2. Poniamo $t = \log_2 x$:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \iff (t-1)(t-2) = 0 \implies t_1 = 1, \quad t_2 = 2$$

3. Risostituendo $t = \log_2 x$:

$$\log_2 x = 1 \implies x_1 = 2^1 = 2$$
$$\log_2 x = 2 \implies x_2 = 2^2 = 4$$

Entrambe le soluzioni sono strettamente positive e conformi alla C.E. L'insieme delle soluzioni è $\mathcal{S} = \{2, 4\}$.

### 4.1.4 4. Metodo del Cambiamento di Base

Quando compaiono logaritmi con basi differenti ma imparentate (es. 2 e 4, 3 e 9, o basi reciproche), si applica la formula del cambiamento di base $\log_{a^n} x = \frac{1}{n}\log_a x$ per uniformare tutte le basi:

$$\log_2 x + \log_4 x = 3 \iff \log_2 x + \frac{1}{2}\log_2 x = 3 \iff \frac{3}{2}\log_2 x = 3 \iff \log_2 x = 2 \implies x = 4$$

**Classificazione Sistematica dei Metodi per le Equazioni Logaritmiche**

| Forma Tipica | Caratteristica | Strategia Risolutiva |
|---|---|---|
| $\log_a x = b$ | Elementare | Definizione: $x = a^b$. |
| $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ | Stessa base | C.E. preventive e uguaglianza degli argomenti $f(x) = g(x)$. |
| $c_1 \log_a^2 x + c_2 \log_a x + c_3 = 0$ | Grado superiore in $\log_a x$ | Sostituzione ausiliaria $t = \log_a x$ ($t \in \mathbb{R}$). |
| $\log_a x + \log_b x = c$ | Basi differenti | Cambio di base per ricondurre alla base comune. |
| Espressioni con log fratte | Denominatori con logaritmi | Imporre C.E. argomenti e $D \neq 0$, poi m.c.m. |

## 4.2 Il Ruolo Preliminare delle Condizioni di Esistenza (C.E.)

La risoluzione di qualunque espressione logaritmica impone tassativamente la determinazione preventiva del Campo di Esistenza.

**Regola Cardine sulle C.E.**

Le condizioni di esistenza devono essere calcolate **sulla formulazione originaria del testo**, PRIMA di applicare le proprietà algebriche dei logaritmi.
**Controesempio didattico:** Consideriamo l'equazione elementare:

$$\log_3(x^2) = 2$$

- Nel testo originale, l'argomento è $x^2$. La C.E. è $x^2 > 0 \iff x \neq 0$. L'equazione ammette due soluzioni: $x^2 = 3^2 = 9 \implies x = \pm 3$.
- Se lo studente applica erroneamente prima la proprietà delle potenze: $2\log_3 x = 2 \iff \log_3 x = 1 \implies x = 3$. La soluzione negativa $x = -3$ verrebbe persa perché $\log_3 x$ richiede $x > 0$!

Pertanto: $\log_a[f(x)]^2 = 2\log_a|f(x)|$.

## 4.3 Disequazioni Logaritmiche e Comportamento della Base

Per risolvere $\log_a f(x) > \log_a g(x)$:

- **Se a > 1:** la funzione è crescente $\implies$ il verso non cambia:

$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases} \iff \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases} \quad \text{(la C.E. su } f(x) \text{ è assorbita da } f(x) > g(x)\text{)} \tag{4.4}$$

- **Se 0 < a < 1:** la funzione è decrescente $\implies$ il verso si inverte:

$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases} \iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases} \quad \text{(la C.E. su } g(x) \text{ è assorbita da } g(x) > f(x)\text{)} \tag{4.5}$$

## 4.4 Disequazione Logaritmica Fratta con Basi Reciproche

Analizziamo in dettaglio la risoluzione di una disequazione logaritmica fratta con basi reciproche, esaminando accuratamente lo studio delle condizioni di esistenza e la regola dei segni del quoziente.

**Esercizio Svolto 4.1: Disequazione Logaritmica Fratta Mista**

Risolvere la seguente disequazione fratta:

$$\frac{\log_3(x^2 - 2x) - 1}{\log_{1/3}(x - 2) + 1} \geq 0 \tag{4.6}$$

**Svolgimento Rigoroso Passo-Passo.**

**Fase 1: Condizioni di Esistenza (C.E.)** Dobbiamo imporre la positività degli argomenti dei due logaritmi e la non nullità del denominatore:

$$\begin{cases} x^2 - 2x > 0 & \text{(Argomento logaritmo a numeratore)} \\ x - 2 > 0 & \text{(Argomento logaritmo a denominatore)} \\ \log_{1/3}(x-2) + 1 \neq 0 & \text{(Denominatore non nullo)} \end{cases} \tag{4.7}$$

Risolviamo ciascuna condizione:

1. $x^2 - 2x > 0 \iff x(x-2) > 0 \implies x < 0 \vee x > 2$.
2. $x - 2 > 0 \implies x > 2$. L'intersezione tra le prime due disequazioni è $x > 2$.
3. Per il denominatore:

$$\begin{aligned} \log_{1/3}(x-2) + 1 \neq 0 &\iff \log_{1/3}(x-2) \neq -1 \\ &\iff x - 2 \neq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 \iff x \neq 5 \end{aligned}$$

Intersecando tutte le condizioni, il Campo di Esistenza globale è:

$$\mathcal{D}_{\text{C.E.}} = (\mathbf{2}, \mathbf{5}) \cup (\mathbf{5}, +\infty) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{x} > \mathbf{2} \wedge \mathbf{x} \neq \mathbf{5}\} \tag{4.8}$$

**Fase 2: Studio del Segno del Numeratore ($N \geq 0$)**

$$\log_3(x^2 - 2x) - 1 \geq 0 \iff \log_3(x^2 - 2x) \geq 1 = \log_3 3$$

Poiché la base è $a = 3 > 1$, la funzione è strettamente crescente, dunque **manteniamo il verso**:

$$x^2 - 2x \geq 3 \iff x^2 - 2x - 3 \geq 0$$

L'equazione associata ha radici $x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} \implies x_1 = -1,\ x_2 = 3$. Essendo il discriminante positivo e il coefficiente di $x^2$ concordante:

$$N \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 3 \tag{4.9}$$

In particolare: $N = 0$ per $x = 3$ (accettabile poiché $3 \in \mathcal{D}_{\text{C.E.}}$) e per $x = -1$ (non accettabile, fuori da C.E.).

**Fase 3: Studio del Segno del Denominatore ($D > 0$)**

$$\log_{1/3}(x-2) + 1 > 0 \iff \log_{1/3}(x-2) > -1 = \log_{1/3} 3$$

Attenzione alla base: $a = \frac{1}{3} < 1$. La funzione è strettamente decrescente, pertanto **dobbiamo invertire il verso**:

$$x - 2 < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 \iff x < 5$$

Dunque:

$$D > 0 \iff x < 5 \tag{4.10}$$

(Si osservi che per $x > 5$ il denominatore risulta $D < 0$, e per $x = 5$ si annulla).

**Fase 4: Quadro dei Segni e Sintesi della Soluzione** Compiliamo la tabella dei segni limitatamente all'intervallo ammissibile dalle Condizioni di Esistenza ($x > 2$ con $x \neq 5$):

| $x$ | 2 | | 3 | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeratore $N$ | / | $-$ | 0 | $+$ | $+$ |
| Denominatore $D$ | / | $+$ | $+$ | $+$ | $-$ |
| Frazione $N/D$ | / | $-$ | 0 | $+$ | $-$ |

**Conclusioni Verbali Esplicite:**

- Osserviamo che per $x \in (2,3)$ il numeratore è negativo ($N < 0$) e il denominatore è positivo ($D > 0$), quindi il rapporto è strettamente negativo: $\frac{N}{D} < 0$.
- In $x = 3$, il numeratore si annulla ($N = 0$) e il denominatore è positivo ($D > 0$), pertanto la frazione si annulla: $\frac{N}{D} = 0$. Il punto $x = 3$ soddisfa la disuguaglianza larga ed è incluso nella soluzione.
- Per $x \in (3,5)$, numeratore e denominatore sono entrambi positivi, quindi il rapporto è strettamente positivo: $\frac{N}{D} > 0$.
- In $x = 5$, il denominatore si annulla ($D = 0$): la frazione perde di significato analitico, dunque $x = 5$ va tassativamente escluso.
- Per $x > 5$, il numeratore è positivo e il denominatore è negativo, quindi la frazione è negativa: $\frac{N}{D} < 0$.

Concludiamo che la disequazione $\frac{N}{D} \geq 0$ è verificata nell'intervallo semichiuso:

$$\mathcal{S} = [\mathbf{3}, \mathbf{5}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{3} \leq \mathbf{x} < \mathbf{5}\} \tag{4.11}$$

## 4.5 Studio Parametrico con Valore Assoluto (Esercizio 4.2 / Es. 978)

Esaminiamo il seguente problema di raccordo tra funzioni logaritmiche, parametri e valori assoluti:

**Esercizio Svolto 4.2: Funzione parametrica con valore assoluto (Es. 978)**

Sia data la funzione $f(x) = 2\log_2(a + |x-1|) - 4$, con $a \in \mathbb{R}$.

a. Determina per quali valori di $a$ il dominio della funzione è l'intero asse reale $\mathbb{R}$.

b. Determina per quale valore di $a$ risulta $f(2) = 0$.

c. Traccia il grafico della funzione per il valore di $a$ determinato al punto (b).

d. Scrivi l'equazione della retta $y = g(x)$ passante per i punti del grafico di ascissa $x = 2$ e $x = 6$.

e. Risolvi graficamente la disequazione $f(x) \geq g(x)$.

**Svolgimento.**

**Punto a: Dominio pari a $\mathbb{R}$.** L'argomento del logaritmo deve essere strettamente positivo:

$$a + |x-1| > 0 \iff a > -|x-1| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Poiché $|x-1| \geq 0$, la quantità $-|x-1|$ assume tutti i valori nell'intervallo $(-\infty, 0]$, con massimo assoluto pari a 0 per $x = 1$. Affinché $a$ sia strettamente maggiore di tutti i valori assunti da $-|x-1|$, deve essere maggiore del suo massimo:

$$\mathbf{a > 0} \tag{4.12}$$

**Punto b: Condizione $f(2) = 0$.** Sostituendo $x = 2$ nell'espressione analitica:

$$f(2) = 2\log_2(a + |2-1|) - 4 = 0 \iff 2\log_2(a+1) = 4 \iff \log_2(a+1) = 2$$

Dalla definizione di logaritmo:

$$a + 1 = 2^2 = 4 \implies \mathbf{a = 3}$$

(Il valore $a = 3 > 0$ è compatibile con la condizione di dominio su tutto $\mathbb{R}$). La funzione diventa:

$$f(x) = 2\log_2(3 + |x-1|) - 4 \tag{4.13}$$

**Punto c: Proprietà e Grafico.** La presenza del termine $|x-1|$ conferisce al grafico una perfetta simmetria assiale rispetto alla retta verticale $x = 1$:

$$f(1+h) = 2\log_2(3 + |h|) - 4 = f(1-h)$$

Il valore minimo assoluto della funzione si ha per $x = 1$:

$$f(1) = 2\log_2(3) - 4 \approx 2 \cdot 1{,}585 - 4 = -0{,}83$$

Per $x \geq 1$: $f(x) = 2\log_2(x+2) - 4$. Per $x < 1$: $f(x) = 2\log_2(4-x) - 4$.
**Punto d: Retta secante per $x = 2$ e $x = 6$.** Calcoliamo le ordinate dei due punti:

- Per $x = 2$: $y_1 = f(2) = 0 \implies P_1(2, 0)$.
- Per $x = 6$: $y_2 = f(6) = 2\log_2(3 + |6-1|) - 4 = 2\log_2(8) - 4 = 2(3) - 4 = 2 \implies P_2(6, 2)$.

Il coefficiente angolare della retta secante è:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2-0}{6-2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

L'equazione della retta $y = g(x)$ è:

$$y - 0 = \frac{1}{2}(x-2) \implies \mathbf{g(x) = \frac{1}{2}x - 1} \tag{4.14}$$

**Punto e: Risoluzione grafica di $f(x) \geq g(x)$.** Tracciando la retta secante e la curva concava del logaritmo: Per $x \geq 1$, la curva $y = f(x)$ è concava verso il basso e interseca la retta secante nei punti di ascissa $x = 2$ e $x = 6$. Di conseguenza, per la concavità, il grafico della curva giace al di sopra della retta per $x \in [2, 6]$. Nel semipiano $x < 1$, per la simmetria la curva risale verso $+\infty$ per $x \to -\infty$, mentre la retta continua a scendere linearmente verso $-\infty$. Esisterà pertanto un ulteriore punto di intersezione in un'ascissa $\alpha \in (0, 1)$ al di sotto del quale la funzione trascendente supera la retta. L'insieme delle soluzioni è dunque:

$$\mathcal{S} = (-\infty, \alpha] \cup [2, 6], \quad \text{con } \alpha \approx 0{,}74 \tag{4.15}$$

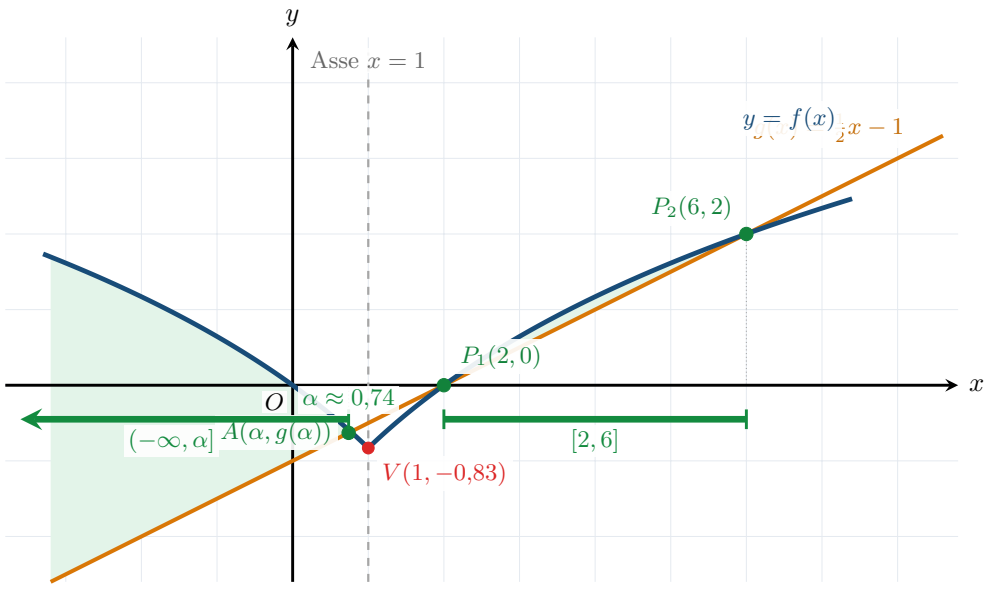



**Figura 4.1:** Risoluzione grafica analitica della disequazione $f(x) \geq g(x)$: la curva simmetrica $y = f(x)$ (in blu) sovrasta la retta secante $y = g(x)$ (in ambra) nelle due regioni campite in verde. L'insieme delle soluzioni $\mathcal{S} = (-\infty, \alpha] \cup [2, 6]$ è proiettato sul canale analitico inferiore, preservando la totale continuità e leggibilità degli assi cartesiani.